Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 5

Prova individual: quatre blocs alineats amb els criteris C1–C4. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 5 — Probabilitat i distribucions
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també triar la **base correcta** en una condicionada, reconèixer si una situació és **binomial**, **tipificar** bé i **interpretar** dins del context social. Es dona la taula Z. Calculadora permesa. Mostra tots els càlculs.

Valors de la taula Z: $P(Z<0,5)=0,6915$; $P(Z<1)=0,8413$; $P(Z<1,5)=0,9332$; $P(Z<2)=0,9772$; $P(Z<-1)=0,1587$; $P(Z<-2)=0,0228$.

Bloc 1 (C1) — Probabilitat condicionada *(~ 25%)*

Un servei ha atès 160 persones. La taula creua si han rebut **suport** amb si han aconseguit la **inserció laboral**:

	Inserció: sí	**Inserció: no**	**Total**
Amb suport	72	18	90
Sense suport	28	42	70
Total	100	60	160

1. Calcula $P(\text{inserció} \mid \text{amb suport})$ i $P(\text{inserció} \mid \text{sense suport})$. Interpreta la diferència sense estigmatitzar.

Bloc 2 (C2) — Distribució binomial *(~ 25%)*

2. Cada usuari té una probabilitat $p=0,5$ de superar una prova. En un grup de $n=12$ usuaris:

a) Calcula el nombre esperat d'usuaris que la superaran.

b) Calcula la probabilitat que en superin **exactament 6**. (Dada: $\binom{12}{6}=924$.)

Bloc 3 (C3) — Normal: tipificar *(~ 25%)*

3. Les puntuacions d'una prova segueixen $N(80,12)$. Tipifica el valor $x=92$ i calcula $P(X<92)$. Interpreta què significa el resultat.

Bloc 4 (C4) — Normal: intervals i decisió *(~ 25%)*

4. El temps d'atenció a un servei segueix $N(30,6)$ minuts.

a) Calcula la probabilitat que una atenció duri **entre 24 i 36** minuts. Amb quina regla coneguda coincideix?

b) El servei considera «atenció molt llarga» si supera els 42 minuts. Quina proporció d'atencions ho són? Interpreta si convé actuar.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD5 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

1.1 $P(\text{inserció} \mid \text{amb suport}) = \dfrac{72}{90} = \dfrac{4}{5} = 0,8 = 80\%$; $P(\text{inserció} \mid \text{sense suport}) = \dfrac{28}{70} = \dfrac{2}{5} = 0,4 = 40\%$. **Interpretació:** la inserció és molt més alta amb suport (80% enfront de 40%), cosa que indica que el suport és efectiu i que caldria estendre'l a qui encara no en rep; s'ha de llegir com una orientació de recursos, no com un judici sobre les persones.

Bloc 2 (C2)

1.1 **a)** $\mu = n \cdot p = 12 \cdot 0,5 = 6$ usuaris. **b)** $P(6) = \binom{12}{6}(0,5)^6(0,5)^6 = 924 \cdot (0,5)^{12} = 924 \cdot 0,000244 \approx 0,2256 = 22,6\%$.

Bloc 3 (C3)

1.1 $Z = \dfrac{92-80}{12} = 1$; $P(X < 92) = P(Z < 1) = 0,8413 = 84,13\%$. **Interpretació:** el $84,13\%$ de les puntuacions són inferiors a 92 (equivalentment, treure més de 92 és relativament poc freqüent, un $\approx 16\%$).

Bloc 4 (C4)

1.1 **a)** $z_{24} = \dfrac{24-30}{6} = -1$, $z_{36} = \dfrac{36-30}{6} = 1$; $P(24 < X < 36) = P(Z < 1) - P(Z < -1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 \approx 68,3\%$. Coincideix amb la regla del 68% ($\mu \pm \sigma$).
b) $z_{42} = \dfrac{42-30}{6} = 2$; $P(X > 42) = 1 - P(Z < 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228 = 2,28\%$. Només un $\approx 2,3\%$ de les atencions són molt llargues: el servei pot considerar-ho acceptable, tot i que pot fixar-ho com a indicador a vigilar.

*Orientació de qualificació (rúbrica): Bloc 1 $\sim 25\%$, Bloc 2 $\sim 25\%$, Bloc 3 $\sim 25\%$, Bloc 4 $\sim 25\%$. A cada bloc es valora el procediment correcte (base de la condicionada, fórmula binomial, tipificació), i sobretot la **interpretació** dins del context social. Llindar de superació: $4,0/10$; en cas contrari, recuperació trimestral.*